6. அடிப்படை எண்ணியல் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி 408 மற்றும் 170 என்ற எண்களின் மீ.பொ.ம மற்றும் மீ.பொ.வ காண்க.
7. $24, 15, 36$ ஆகிய எண்களால் மீதியின்றி வகுபடும் மிகப்பெரிய ஆறிலக்க எண்ணைக் காண்க.
8. 35, 56 மற்றும் 91 ஆல் வகுக்கும் போது மீதி 7 ஐத் தரக்கூடிய மிகச்சிறிய எண் எது?
9. முதல் 10 இயல் எண்களால் மீதியின்றி வகுபடக்கூடிய சிறிய எண் எது?

2.5 மட்டு எண்கணிதம் (Modular Arithmetic)



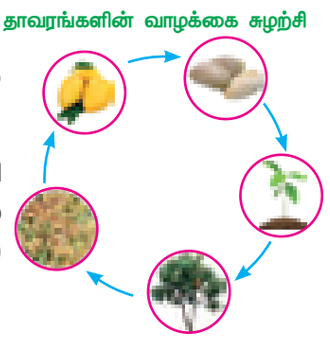
படம் 2.5

கடிகாரத்தில் 24 மணி நேரத்தைக் குறிக்க நாம் 1 முதல் 12 வரை உள்ள எண்களைப் பயன்படுத்துகிறோம். ஒரு நாளின் 24 மணிநேரத்தை எவ்வாறு ஒரு 12 மணி நேர எண் அமைப்பில் குறிக்க இயலும்? நாம் 1, $2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$ மற்றும் 12 க்கு பிறகு மீண்டும் $1, 2, 3,\ldots$ எனத் தொடங்குகிறோம். இந்த அமைப்பில் நேரமானது 1 முதல் 12 வரை சுழன்று கொண்டே உள்ளன. இது போல ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பை அடைந்தவுடன் மீண்டும் ஒரே எண்களைத் தொடர்ந்து பெறுவது மட்டு எண்கணிதம் ஆகும்.

கணிதத்தில் மட்டு எண்கணிதம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணைச் சுற்றி மீண்டும் இடம் பெறும் முழுக்களின் அமைப்பு ஆகும். இயல்பான எண்கணிதம் போன்றில்லாமல் மட்டு எண் கணிதம் சுழற்சி அடிப்படையில் செயல்படுகிறது. 'மட்டு எண்கணிதம்' என்ற கருத்தை உருவாக்கியவர் மாபெரும் ஜெர்மானியக் கணித மேதை கார்ல் பிரடெரிக் காஸ் ஆவார். இவர் "கணித மேதைகளின் இளவரசர்" என அழைக்கப்படுகிறார்.

உதாரணங்கள்

1. பகல் மற்றும் இரவு தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கும்.
2. ஒரு வாரத்தின் நாள்கள் ஞாயிறு முதல் சனி வரை தொடர்ச்சியாக மாறிக் கொண்டே இருக்கும்.
3. தாவரங்களின் வளர்ச்சி மாற்றம்.
4. ஒரு வருடத்தின் காலநிலை தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கும் (கோடைக்காலம், மழைக்காலம், குளிர்காலம், வசந்தகாலம்).
5. இரயில்வே மற்றும் விமான நேரங்கள் 24 மணி நேரச் சுழற்சி அடிப்படையில் உள்ளன. இரயில்வே நேரம் 00.00–யில் தொடங்குகிறது. $23:59$ –ஐ அடைந்தவுடன், அடுத்த நிமிடம் $24:00$ என்பதற்குப் பதிலாக $00:00$ என மாறுகிறது.



படம் 2.6

2.5.1 மட்டு ஒருங்கிசைவு (Congruence Modulo)

a மற்றும் b –க்கு இடையே உள்ள வித்தியாசம் n –யின் மடங்கு எனில் மட்டு n –யின் அடிப்படையில் a யும் b யும் ஒருங்கிசைவு உடையதாகும். அதாவது $a - b = kn$ $k \in \mathbb{Z}$ இதை $a \equiv b$ (மட்டு n) எனவும் எழுதலாம்.

இங்கு n என்பது மட்டு எண் என அழைக்கப்படுகிறது. வேறு விதமாகச் சொல்வோமேயானால் $a \equiv b$ (மட்டு n) என்பதன் பொருள் $a - b$ ஆனது n ஆல் வகுபடும் எனலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக, $61 \equiv 5$ (மட்டு 7) ஏனெனில், $61 - 5 = 56$ என்பது 7 ஆல் வகுபடும்.

P3XKAU

X_Ch 2 TM.indd 47 16-12-2020 03:46:40 PM